

En esta hoja de práctica se utilizará BEC para realizar la representación y razonamiento de cada problema. Para ello, se deberán utilizar los predicados y axiomas¹ vistos en la teoría y que se presentan a continuación:

BEC – Predicados.

Predicate	Meaning
$InitiallyN(f)$	f is false at timepoint 0
$InitiallyP(f)$	f is true at timepoint 0
$HoldsAt(f, t)$	f is true at t
$Happens(e, t)$	e occurs at t
$Initiates(e, f, t)$	if e occurs at t , then f is true and not released from the commonsense law of inertia after t
$Terminates(e, f, t)$	if e occurs at t , then f is false and not released from the commonsense law of inertia after t
$Releases(e, f, t)$	if e occurs at t , then f is released from the commonsense law of inertia after t
$StoppedIn(t_1, f, t_2)$	f is stopped between t_1 and t_2
$StartedIn(t_1, f, t_2)$	f is started between t_1 and t_2
$Trajectory(f_1, t_1, f_2, t_2)$	if f_1 is initiated by an event that occurs at t_1 , then f_2 is true at $t_1 + t_2$

BEC - Axiomas

- BEC1. $StoppedIn(t_1, f, t_2) \equiv \exists e, t (Happens(e, t) \wedge t_1 < t < t_2 \wedge (Terminates(e, f, t) \vee Releases(e, f, t)))$.
- BEC2. $StartedIn(t_1, f, t_2) \equiv \exists e, t (Happens(e, t) \wedge t_1 < t < t_2 \wedge (Initiates(e, f, t) \vee Releases(e, f, t)))$.
- BEC3. $Happens(e, t_1) \wedge Initiates(e, f_1, t_1) \wedge 0 < t_2 \wedge Trajectory(f_1, t_1, f_2, t_2) \wedge \neg StoppedIn(t_1, f_1, t_1 + t_2) \supset HoldsAt(f_2, t_1 + t_2)$.
- BEC4. $InitiallyP(f) \wedge \neg StoppedIn(0, f, t) \supset HoldsAt(f, t)$.
- BEC5. $InitiallyN(f) \wedge \neg StartedIn(0, f, t) \supset \neg HoldsAt(f, t)$.
- BEC6. $Happens(e, t_1) \wedge Initiates(e, f, t_1) \wedge t_1 < t_2 \wedge \neg StoppedIn(t_1, f, t_2) \supset HoldsAt(f, t_2)$.
- BEC7. $Happens(e, t_1) \wedge Terminates(e, f, t_1) \wedge t_1 < t_2 \wedge \neg StartedIn(t_1, f, t_2) \supset \neg HoldsAt(f, t_2)$.

Let BEC be the conjunction of BEC1 through BEC7.

¹ MUELLER, Erik T. Event calculus. Foundations of Artificial Intelligence, 2008, vol. 3, p. 671-708 (Chapter 17).

REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO
Grado en Inteligencia Artificial
Hoja de Problemas Tema 6
Cálculo de Eventos (Basic Event Calculus – BEC)



Ejercicio 1.

Se tienen dos motores (M1 y M2) que permiten la renovación del aire de un recinto. Ambos se encienden manualmente y en $T = 0$ ambos están apagados. Utilice Basic Event Calculus (BEC) para modelar las siguientes acciones:

- M2 se enciende en $T = 1$.
- M1 se enciende en $T = 2$.
- M2 se apaga en $T = 3$.

Se solicita:

- a) Definir los fluents.
- b) Definir los events.
- c) Definir el modelo y las acciones de acuerdo con la narrativa anterior.
- d) Inferir que M1 no está encendido $T = 1$.
- e) Inferir que M2 está encendido en $T = 2$.
- f) Inferir que M1 está encendido en $T = 3$.

Solución

a) Fluents <i>M1_on.</i> <i>M2_on.</i>	b) Events <i>turn_on_M1.</i> <i>turn_off_M1.</i> <i>turn_on_M2.</i> <i>turn_off_M1.</i>
c) Modelo <i>InitiallyN(M1_on).</i> <i>InitiallyN(M2_on).</i> <i>Initiates(turn_on_M1, M1_on, T).</i> <i>Terminates(turn_off_M1, M1_on, T).</i> <i>Initiates(turn_on_M2, M2_on, T).</i> <i>Terminates(turn_off_M2, M2_on, T).</i>	Acciones <i>Happens(turn_on_M2, 1).</i> <i>Happens(turn_on_M1, 2).</i> <i>Happens(turn_off_M2, 3).</i>
d) Inferencia ? $\neg HoldsAt(M1_on, 1)$. - Por <i>InitiallyN(M1_on)</i>, en BEC2 tenemos que $\neg StartedIn(0, M1_on, 1)$ dado que no existe ningún evento entre 0 y 1 (<i>Happens(e, T)</i> con $0 < T \leq 1$) que inicie a M1. - En BEC5, dado que <i>InitiallyN(M1_on)</i>, y $\neg StartedIn(0, M1_on, 1)$, tenemos que $\neg HoldsAt(M1_on, 1)$ es verdadero.	e) Inferencia ? <i>HoldsAt(M2_on, 2)</i>. - Por <i>Happens(turn_on_M2, 1)</i>, en BEC1 tenemos que $\neg StoppedIn(1, M2_on, 2)$ dado que no existe ningún evento entre 1 y 2 (<i>Happens(e, T)</i> con $1 < T \leq 2$) que detenga a M2. - En BEC6, dado que: <i>Happens(turn_on_M2, 1)</i> e <i>Initiates(turn_on_M2, M2_on, 1)</i> y $1 < 2$ y $\neg StoppedIn(1, M2_on, 2)$ tenemos que <i>HoldsAt(M2_on, 2)</i> es verdadero.
f) Inferencia ? <i>HoldsAt(M1_on, 3)</i>. - Por <i>Happens(turn_on_M1, 2)</i>, en BEC1 tenemos que $\neg StoppedIn(2, M1_on, 3)$ dado que no existe ningún evento entre 2 y 3 (<i>Happens(e, T)</i> con $2 < T \leq 3$) que detenga a M1. - En BEC6, dado que: <i>Happens(turn_on_M1, 2)</i> e <i>Initiates(turn_on_M1, M1_on, 2)</i> y $2 < 3$ y $\neg StoppedIn(2, M1_on, 3)$ tenemos que <i>HoldsAt(M1_on, 3)</i> es verdadero.	

REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO
Grado en Inteligencia Artificial
Hoja de Problemas Tema 6
Cálculo de Eventos (Basic Event Calculus – BEC)



Ejercicio 2.

Se tienen los dos motores del ejercicio 1. El sistema de control inicia automáticamente ambos motores ($T = 0$). Utilice Basic Event Calculus (BEC) para modelar las siguientes acciones:

- M2 se apaga en $T = 5$.
- M1 se apaga en $T = 3$.
- M1 se enciende $T = 7$.

Se solicita:

- a) Definir los fluents.
- b) Definir los events.
- c) Definir el modelo y las acciones de acuerdo con la narrativa anterior.
- d) Inferir que M1 está encendido en $T = 1$.
- e) Inferir que M2 está encendido en $T = 2$.
- f) Inferir que M1 no está encendido $T = 6$.
- g) Inferir que M2 no está encendido $T = 6$.

Solución

a) Fluents <i>M1_on.</i> <i>M2_on.</i>	b) Events <i>turn_on_M1.</i> <i>turn_off_M1.</i> <i>turn_on_M2.</i> <i>turn_off_M1.</i>
c) Modelo <i>InitiallyP(M1_on).</i> <i>InitiallyP(M2_on).</i> <i>Initiates(turn_on_M1, M1_on, T).</i> <i>Terminates(turn_off_M1, M1_on, T).</i> <i>Initiates(turn_on_M2, M2_on, T).</i> <i>Terminates(turn_off_M2, M2_on, T).</i>	Acciones <i>Happens(turn_off_M2, 5).</i> <i>Happens(turn_off_M1, 3).</i> <i>Happens(turn_on_M1, 7).</i>
d) Inferencia <i>? HoldsAt(M1_on, 1).</i> - Por <i>InitiallyP(M1_on)</i>, en BEC1 tenemos que $\neg StoppedIn(0, M1_on, 1)$ dado que no existe ningún evento entre 0 y 1 (<i>Happens(e, T)</i> con $0 < T \leq 1$) que detenga a M1. - En BEC4, dado que <i>InitiallyP(M1_on)</i>, y $\neg StoppedIn(0, M1_on, 1)$, tenemos que <i>HoldsAt(M1_on, 1)</i> es verdadero.	e) Inferencia <i>? HoldsAt(M2_on, 2).</i> - Por <i>InitiallyP(M2_on)</i>, en BEC1 tenemos que $\neg StoppedIn(0, M2_on, 2)$ dado que no existe ningún evento entre 0 y 2 (<i>Happens(e, T)</i> con $0 < T \leq 2$) que detenga a M2. - En BEC4, dado que <i>InitiallyP(M2_on)</i>, y $\neg StoppedIn(0, M2_on, 1)$, tenemos que <i>HoldsAt(M2_on, 2)</i> es verdadero.
f) Inferencia <i>? \neg HoldsAt(M1_on, 6).</i> - Por <i>Happens(turn_off_M1, 3)</i>, en BEC2 tenemos que $\neg StartedIn(3, M1_on, 6)$ dado que no existe ningún evento entre 3 y 6 (<i>Happens(e, T)</i> con $3 < T \leq 6$) que inicie a M1. - En BEC7, dado que: <i>Happens(turn_off_M1, 3)</i> y <i>terminates(turn_off_M1, M1_on, 3)</i> y $3 < 6$ y $\neg StartedIn(3, M1_on, 6)$ tenemos que $\neg HoldsAt(M1_on, 6)$ es verdadero.	g) Inferencia <i>? \neg HoldsAt(M2_on, 6).</i> - Por <i>Happens(turn_off_M2, 5)</i>, en BEC2 tenemos que $\neg StartedIn(5, M2_on, 6)$ dado que no existe ningún evento entre 5 y 6 (<i>Happens(e, T)</i> con $5 < T \leq 6$) que inicie a M2. - En BEC7, dado que: <i>Happens(turn_off_M2, 5)</i> y <i>terminates(turn_off_M2, M2_on, 5)</i> y $5 < 6$ y $\neg StartedIn(5, M2_on, 6)$ tenemos que $\neg HoldsAt(M2_on, 6)$ es verdadero.

REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO
Grado en Inteligencia Artificial
Hoja de Problemas Tema 6
Cálculo de Eventos (Basic Event Calculus – BEC)



Ejercicio 3.

Se tiene un ventilador (V) que forma parte del sistema de refrigeración de un computador (C) y funciona en dos modos (MOD1 y MOD2). El ventilador se enciende automáticamente al encender computador y funciona en MOD1 por 5 segundos, luego pasa a MOD2 y se mantiene hasta apagar el computador. MOD1 y MOD2 no pueden ejecutarse al mismo tiempo en el ventilador. El computador se enciende manualmente y en $T = 0$ está apagado. Utilice Basic Event Calculus (BEC) para modelar las siguientes acciones:

- El computador se enciende en $T = 1$.
- El computador se apaga en $T = 20$.

Se solicita:

- a) Definir los fluents.
- b) Definir los events.
- c) Definir el modelo y las acciones de acuerdo con la narrativa anterior.
- d) Inferir que C está encendido en el tiempo $T = 3$.
- e) Inferir que el ventilador está en MOD1 en $T = 4$.
- f) Inferir que el ventilador no está en MOD2 en $T = 4$.
- g) Inferir que el ventilador está en MOD2 en $T = 15$.

Solución

a) Fluentes $C_on.$ $V_on.$ $MOD1_on.$ $MOD2_on.$	b) Events $turn_on_C.$ $turn_off_C.$
c) Modelo $InitiallyN(C_on).$ $InitiallyN(V_on).$ $\neg(HoldsAt(MOD1_on, T) \wedge HoldsAt(MOD2_on, T)).$ $Initiates(turn_on_C, C_on, T).$ $Terminates(turn_off_C, C_on, T).$ $Initiates(turn_on_C, V_on, T).$ $Terminates(turn_off_C, V_on, T).$ $Releases(turn_on_C, MOD1_on, T).$ $Releases(turn_on_C, MOD2_on, T).$ $Trajectory(V_on, T1, MOD1_on, T2) \leftarrow 0 < T2 \leq 5.$ $Trajectory(V_on, T1, MOD2_on, T2) \leftarrow T2 > 5.$	Acciones $Happens(turn_on_C, 1).$ $Happens(turn_off_C, 20).$
d) Inferencia ? $HoldsAt(C_on, 3).$ - Por $Happens(turn_on_C, 1)$, en BEC1 tenemos que $\neg StoppedIn(1, C_on, 3)$ dado que no existe ningún evento entre 1 y 3 ($Happens(e, T)$ con $1 < T \leq 3$) que detenga a C. - En BEC6, dado que: $Happens(turn_on_C, 1)$ e $Initiates(turn_on_C, C_on, 1)$ y $1 < 3$ y $\neg StoppedIn(1, C_on, 3)$ tenemos que $HoldsAt(C_on, 3)$ es verdadero.	
e) Inferencia ? $HoldsAt(MOD1_on, 4).$ - Por $Happens(turn_on_C, 1)$, en BEC1 tenemos que $\neg StoppedIn(1, V_on, 4)$ dado que no existe ningún evento entre 1 y 4 ($Happens(e, T)$ con $1 < T \leq 4$) que detenga a V. Además, no existe $Terminates(turn_off_C, V_on, T)$ o $Releases(turn_on_C, V_on, T)$ para $1 < T \leq 4$. - La diferencia en tiempo entre el evento $Happens(turn_on_C, 1)$ y la consulta $HoldsAt(MOD1_on, 4)$ es necesaria para determinar cuál $Trajectory(Trajectory(V_on, T1, MOD1_on, T2)$ o $Trajectory(V_on, T1, MOD2_on, T2))$ es verdadera. Dado que $T1 + T2 = 4$, es decir, $1 + T2 = 4$, tenemos que $T2 = 3$ y por lo tanto $Trajectory(V_on, 1, MOD1_on, 3)$ es verdadera. - Por BEC 3 tenemos que $HoldsAt(MOD1_on, 4)$ es verdadero. Es decir, $Happens(turn_on_C, 1)$ y $Initiates(turn_on_C, V_on, 1)$ y $0 < 3$ y $Trajectory(V_on, 1, MOD1_on, 3)$ y $\neg StoppedIn(1, V_on, 4)$ entonces $HoldsAt(MOD1_on, 4)$.	
f) Inferencia ? $\neg HoldsAt(MOD2_on, 4).$ - Dada la inferencia del punto e) $HoldsAt(MOD1_on, 4)$ es verdadero en $T = 4$. - MOD1 y MOD2 no pueden ejecutarse al mismo momento dado que $\neg(HoldsAt(MOD1_on, T) \wedge HoldsAt(MOD2_on, T))$. Por lo tanto, tenemos que $\neg HoldsAt(MOD2_on, 4)$ es verdadero.	

g) Inferencia

? $HoldsAt(MOD2_on, 15)$.

- Por $Happens(turn_on_C, 1)$, en BEC1 tenemos que $\neg StoppedIn(1, V_on, 15)$ dado que no existe ningún evento entre 1 y 15 ($Happens(e, T)$ con $1 < T \leq 15$) que detenga a V . Además, no existe $Terminates(turn_off_C, V_on, T)$ o $Releases(turn_on_C, V_on, T)$ para $1 < T \leq 15$.
- La diferencia en tiempo entre el evento $Happens(turn_on_C, 1)$ y la consulta $HoldsAt(MOD2_on, 15)$ es necesaria para determinar cuál $Trajectory(Trajectory(V_on, T_1, MOD1_on, T_2)$ o $Trajectory(V_on, T_1, MOD2_on, T_2))$ es verdadera. Dado que $T_1 + T_2 = 15$, es decir, $1 + T_2 = 15$, tenemos que $T_2 = 14$ y por lo tanto $Trajectory(V_on, 1, MOD2_on, 14)$ es verdadera.
- Por BEC 3 tenemos que $HoldsAt(MOD2_on, 15)$ es verdadero. Es decir, $Happens(turn_on_C, 1)$ y $Initiates(turn_on_C, V_on, 1)$ y $0 < 14$ y $Trajectory(V_on, 1, MOD2_on, 14)$ y $\neg StoppedIn(1, V_on, 15)$ entonces $HoldsAt(MOD2_on, 15)$.

Ejercicio 4.

Se tiene una luz (L) que una vez que se enciende, cambia intermitentemente de rojo (Red) a verde (Green) cada 5 segundos. La luz se enciende manualmente y en $T = 0$ está apagada. Utilice Basic Event Calculus (BEC) para modelar las siguientes acciones:

- L se enciende en $T = 5$.
- L se apaga en $T = 18$.

Se solicita:

- a) Definir los flujos.
- b) Definir los eventos.
- c) Definir el modelo y las acciones de acuerdo con la narrativa anterior.
- d) Inferir que L está en rojo en $T = 7$.
- e) Inferir que L no está en verde en $T = 7$.
- f) Inferir que L no está en rojo en $T = 12$.

Solución

a) Flujos L_on. Red_on. $Green_on$.	b) Events $turn_on_L$.
c) Modelo $InitiallyN(L_on)$. $\neg(HoldsAt(Red_on, T) \wedge HoldsAt(Green_on, T))$ $Initiates(turn_on_L, L_on, T)$. $Terminates(turn_off_L, L_on, T)$. $Releases(turn_on_L, Red_on, T)$. $Releases(turn_on_L, Green_on, T)$. $Trajectory(L_on, T_1, Red_on, T_2) \leftarrow (T_2 \bmod 10) < 5$. $Trajectory(L_on, T_1, Green_on, T_2) \leftarrow (T_2 \bmod 10) \geq 5$.	Acciones $Happens(turn_on_L, 5)$. $Happens(turn_off_L, 18)$.
d) Inferencia ? $HoldsAt(Red_on, 7)$. - Por $Happens(turn_on_L, 5)$, en BEC1 tenemos que $\neg StoppedIn(5, L_on, 7)$ dado que no existe ningún evento entre 5 y 7 ($Happens(e, T)$ con $5 < T \leq 7$) que detenga a L. Además, no existe $Terminates(turn_off_L, L_on, T)$ o $Releases(turn_on_L, L_on, T)$ para $5 < T \leq 7$. - La diferencia en tiempo entre el evento $Happens(turn_on_L, 5)$ y la consulta $HoldsAt(Red_on, 7)$ es necesaria para determinar cuál $Trajectory(Trajectory(L_on, T_1, Red_on, T_2)$ o $Trajectory(L_on, T_1, Green_on, T_2))$ es verdadera. Dado que $T_1 + T_2 = 7$, es decir, $5 + T_2 = 7$, tenemos que $T_2 = 2$. Como $(T_2 \bmod 10) = 2$, por lo tanto $Trajectory(L_on, 5, Red_on, 2)$ es verdadera. - Por BEC 3 tenemos que $HoldsAt(Red_on, 7)$ es verdadero. Es decir, $Happens(turn_on_L, 5)$ y $Initiates(turn_on_L, L_on, 5)$ y $0 < 2$ y $Trajectory(L_on, 5, Red_on, 2)$ y $\neg StoppedIn(5, L_on, 7)$ entonces $HoldsAt(Red_on, 7)$.	
e) Inferencia ? $\neg HoldsAt(Green_on, 7)$. - Dada la inferencia del punto d) $HoldsAt(Red_on, 7)$ es verdadero en $T = 7$. - El color rojo y verde de la luz no pueden ser simultáneos dado que $\neg(HoldsAt(Red_on, T) \wedge HoldsAt(Green_on, T))$. Por lo tanto, tenemos que $\neg HoldsAt(Green_on, 7)$ es verdadero.	

f) **Inferencia**

? $\neg \text{HoldsAt}(\text{Red_on}, 12)$.

- Por $\text{Happens}(\text{turn_on_L}, 5)$, en BEC1 tenemos que $\neg \text{StoppedIn}(5, L_on, 12)$ dado que no existe ningún evento entre 5 y 12 ($\text{Happens}(e, T)$ con $5 < T \leq 12$) que detenga a L . Además, no existe $\text{Terminates}(\text{turn_off_L}, L_on, T)$ o $\text{Releases}(\text{turn_on_L}, L_on, T)$ para $5 < T \leq 12$.
- La diferencia en tiempo entre el evento $\text{Happens}(\text{turn_on_L}, 5)$ y la consulta $\text{HoldsAt}(\text{Red_on}, 12)$ es necesaria para determinar cuál $\text{Trajectory}(\text{Trajectory}(L_on, T_1, \text{Red_on}, T_2)$ o $\text{Trajectory}(L_on, T_1, \text{Green_on}, T_2))$ es verdadera. Dado que $T_1 + T_2 = 12$, es decir, $5 + T_2 = 12$, tenemos que $T_2 = 7$. Como $(T_2 \bmod 10) = 7$, por lo tanto $\text{Trajectory}(L_on, 5, \text{Green_on}, 7)$ es verdadera.
- Por BEC 3 tenemos que $\text{HoldsAt}(\text{Green_on}, 12)$ es verdadero. Es decir, $\text{Happens}(\text{turn_on_L}, 5)$ y $\text{Initiates}(\text{turn_on_L}, L_on, 5)$ y $0 < 7$ y $\text{Trajectory}(L_on, 5, \text{Green_on}, 7)$ y $\neg \text{StoppedIn}(5, L_on, 12)$ entonces $\text{HoldsAt}(\text{Green_on}, 12)$.
- El color rojo y verde de la luz no pueden ser simultáneos dado que $\neg(\text{HoldsAt}(\text{Red_on}, T) \wedge \text{HoldsAt}(\text{Green_on}, T))$. Por lo tanto, tenemos que $\neg \text{HoldsAt}(\text{Red_on}, 12)$ es verdadero.